Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 24/08/2026

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	104	–
35	164	–
40	36	–
45	8	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	452	–
"PALNUT"	312	–
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	8	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	40	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	9	

ARRUELA PLANA PALNUT

ROSCA P/M12 22

ROSCA P/M16 26

VERTICAL: tg α = 0,102439; 2tgα = 0,204878; sec α = 1,005233

FACE: tg g = 0,101906; sec g = 1,005179

sec b = 1,010439

VISTA A40–A40

CORTE Q40–Q40

CORTE X3–X3

DIREÇÃO DA LINHA

GABARITO PARA MONTAGEM DOS PÉS NA EXTENSÃO 18,0m. RETIRAR DEPOIS DE CONCLUÍDA A MONTAGEM.

TORRE BÁSICA

PARTE I · PARTE II · PARTE III · PARTE IV · PARTE B · PARTE C · PARTE D · PARTE F

EXTENSÃO 9,0m · EXTENSÃO 18,0m · EXTENSÕES 4,5m à 22,5m · PÉS 1,5m à 7,5m

POS.: 279, 280, 289 ..... BNSM_ADR2451–D2007
POS.: 383 ..... BNSM_ADR2451–D2009
POS.: 401, 402 ..... BNSM_ADR2451–D2011
POS.: 430 : 452, G4

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A.Ø.45° (Simples Aba Oposta) · T.G=A (Total Aba Oposta) · RxS (Duplo) · A.Ø.45° (Duplo Aba Oposta) · T.G=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451–D2002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451–D2008	EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE B
BNSM_ADR2451–D2009	EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE C
BNSM_ADR2451–D2010	EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0024

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM

EXTENSÃO 18,0m: PARTE F

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2012 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)